

基于蒙特卡洛法（MCM）的压力传感器测量不确定度评定

Contents

- 24.1. 引言
- 24.2. 压力传感器测量模型
- 24.3. 不确定度评定方法
- 24.4. 案例分析与对比
- 24.5. 结论

摘要: 本文探讨了如何应用蒙特卡洛法（MCM）对压力传感器的复杂测量模型进行不确定度评定。相较于传统的不确定度传播指南（GUM）方法，MCM在处理非线性模型、非正态分布输入量时展现出显著优势。文章以一个典型的非线性压力传感器校准模型为例，详细阐述了MCM的实施步骤，并通过与GUM方法的对比，验证了其有效性。

24.1. 引言

测量不确定度是评定测量结果质量的核心指标。传统上，不确定度的评定主要遵循《测量不确定度表示指南》（GUM）中提出的不确定度传播律。该方法在模型为线性或弱非线性，且输入量服从正态分布时，具有计算简便、结果可靠的优点。

然而，在现代高精度测量领域，许多测量模型呈现出强非线性，或者其不确定度来源并非简单的正态分布。在这些情况下，GUM方法的线性化近似会引入不可忽略的模型误差，导致评定结果的偏差。

为了克服GUM方法的局限性，JCGM 101号文件正式提出了**蒙特卡洛法（Monte Carlo Method, MCM）**作为评定测量不确定度的补充甚至替代方案。MCM基于概率密度函数（PDF）的传播，能够更真实地反映不确定性的传递过程，尤其适用于复杂模型的评定。

24.2. 压力传感器测量模型

以一个典型的二阶非线性压力传感器校准模型为例，其数学模型可以表示为：

$$P = P_s + a_1(I - I_0) + a_2(I - I_0)^2 + \delta P_T + \delta P_R$$

其中：

- P : 被测压力（输出量）
- P_s : 标准压力值
- I : 传感器在被测压力下的输出电流
- I_0 : 传感器在零压力下的输出电流
- a_1, a_2 : 传感器的校准系数（一阶和二阶）
- δP_T : 由环境温度变化引入的压力示值误差
- δP_R : 由传感器重复性引入的随机误差

该模型中的不确定度来源包括：标准器读数的不确定度 $u(P_s)$ ，传感器输出电流测量的不确定度 $u(I)$ 和 $u(I_0)$ ，校准系数的不确定度 $u(a_1), u(a_2)$ ，以及由温度和重复性引入的不确定度分量 $u(\delta P_T)$ 和 $u(\delta P_R)$ 。

24.3. 不确定度评定方法

24.3.1. GUM 方法流程

传统的GUM方法评定流程如下：

1. **建立模型**: 写出测量函数 $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N)$ 。
2. **计算灵敏度系数**: 对模型进行线性化，计算每个输入量 X_i 的灵敏度系数 $c_i = \frac{\partial f}{\partial X_i}$ 。
3. **评定标准不确定度分量**: 获得每个输入量的标准不确定度 $u(x_i)$ 。
4. **合成标准不确定度**: 计算输出量的合成标准不确定度 $u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N [c_i u(x_i)]^2}$ 。
5. **计算扩展不确定度**: $U = k \cdot u_c(y)$ ，其中 k 为包含因子。

对于上述非线性模型，GUM法需要进行泰勒级数展开并忽略高阶项，这正是其误差的来源。

24.3.2. 蒙特卡洛法（MCM）流程

MCM通过数值模拟的方式直接传播概率分布，其步骤如下：

1. **定义模型**: 明确输出量 Y 与 N 个输入量 X_i 的函数关系 $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N)$ 。

2. **赋予分布:** 为每一个输入量 X_i 赋予其对应的概率密度函数 (PDF)，如正态分布、均匀分布、三角分布等。
3. **设置试验次数M:** 设定一个足够大的蒙特卡洛试验次数，例如 $M = 10^6$ 。M越大，结果越稳定。
4. **随机抽样与计算:** 进行M次循环。在每一次循环中，根据每个输入量的PDF进行一次随机抽样，得到一组输入值 $(x_{1,r}, x_{2,r}, \dots, x_{N,r})$ 。将这组值代入模型，计算得到一个输出值 $y_r = f(x_{1,r}, x_{2,r}, \dots, x_{N,r})$ 。
5. **构建输出分布:** M次循环结束后，会得到一个包含M个输出值 y_r 的集合。这个集合构成了对输出量Y的概率分布的离散近似。
6. **计算不确定度:**
 - **期望值:** 将M个 y_r 的平均值作为Y的最佳估计值。
 - **标准不确定度:** 将M个 y_r 的标准差作为Y的标准不确定度 $u(y)$ 。
 - **包含区间:** 将M个 y_r 从小到大排序，对于95%的包含概率，取第 $M \times 0.025$ 个和第 $M \times 0.975$ 个值，构成包含区间 $[y_{low}, y_{high}]$ 。

24.4. 案例分析与对比

假设我们为压力传感器模型中的各个输入量赋予了具体的分布（例如， P_s 服从正态分布， δP_T 服从均匀分布等），然后分别使用GUM和MCM进行不确定度评定。

- **GUM结果:** 可能会给出一个对称的包含区间，例如 $P = 100.05 \pm 0.10$ kPa。
- **MCM结果:**
 - 输出量的概率分布图可能呈现非对称性（偏态）。
 - 计算得到的包含区间可能是非对称的，例如 $[99.94, 100.16]$ kPa。

对比发现，由于模型中的平方项 $(I - I_0)^2$ 引入了显著的非线性，导致输出量的真实分布并非正态。GUM法的线性近似无法捕捉到这种非对称性，而MCM通过数值模拟，忠实地再现了这种特性，因此其给出的包含区间更为可靠。

24.5. 结论

蒙特卡洛法（MCM）为测量不确定度的评定提供了一种功能强大的数值工具。相较于传统的GUM方法，MCM具有以下显著优势：

- 无需计算偏导数，简化了复杂模型的处理。
- 能够自然地传播任何类型的输入量概率分布，无需正态假设。

- 对于强非线性模型，能够提供比GUM法更准确、更可靠的不确定度评定结果和包含区间。

随着计算能力的提升，MCM在计量校准领域，特别是在处理高精度、复杂测量模型的不确定度评定中，正扮演着越来越重要的角色。

测量不确定度的评定通常采用以下方法：

1. **统计分析法**：通过多次重复测量，计算测量结果的标准偏差，评估随机误差的大小。
2. **误差传播法**：根据测量公式，利用各个变量的不确定度，通过误差传播公式计算最终结果的不确定度。
3. **蒙特卡洛模拟法**：通过随机抽样的方法，模拟测量过程，评估不确定度的分布情况。
4. **校准与对比法**：通过与已知标准进行对比，评估仪器的系统误差和不确定度。